Material do Estudante — Desafios 5 e 7

Estrutura de Dados II | Unidade III — Grafos | Profa. Kadidja Valéria

Nome: Samuel Silva dos Anjos Turma: 6ª Feira/Noite Data: 22/09/2007

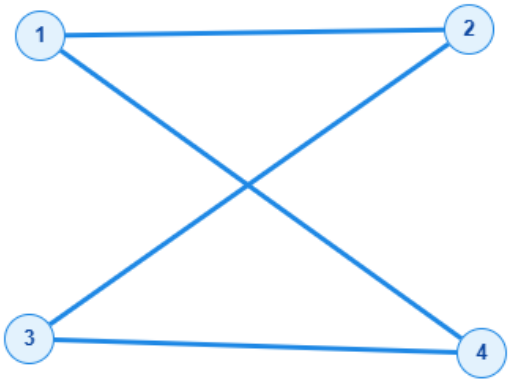
Resolva individualmente ou conforme a orientação da professora. Registre os passos e justifique suas respostas. Não basta responder apenas “sim” ou “não”.

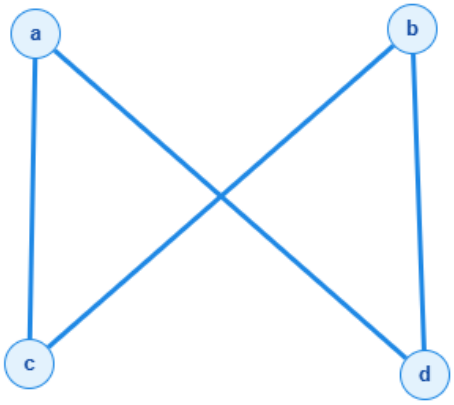
Desafio 5 — Isomorfismo

Dois grafos podem ter desenhos e rótulos diferentes e ainda apresentar a mesma estrutura. Compare os grafos a seguir:

G: V = {1, 2, 3, 4}; E = {(1,2), (2,3), (3,4), (4,1)}

H: V = {a, b, c, d}; E = {(a,c), (c,b), (b,d), (d,a)}





O que fazer

1. Determine a ordem e o tamanho de cada grafo.

GRAFO G:

Ordem: 4

Tamanho: 4

GRAFO H:

Ordem: 4

Tamanho: 4

2. Calcule o grau de cada vértice e escreva a sequência de graus de G e H.

GRAFO G:

Vértice 1: Grau(2) | d(1): 2

Vértice 2: Grau(2) | d(2): 2

Vértice 3: Grau(2) | d(3): 2

Vértice 4: Grau(2) | d(4): 2

Sequência: (2, 2, 2, 2)

GRAFO H:

Vértice a: Grau(2) | d(a): 2

Vértice b: Grau(2) | d(b): 2

Vértice c: Grau(2) | d(c): 2

Vértice d: Grau(2) | d(d): 2

Sequência: (2, 2, 2, 2)

3. Procure uma correspondência entre os vértices de G e os de H.

4. Verifique, aresta por aresta, se a correspondência preserva as adjacências.

5. Conclua se os grafos são isomorfos e justifique.

Vértice em G	Correspondente em H
1	c
2	a
3	d
4	b

Justificativa: Os grafos G e H são isomorfos, pois, ambos são iguais mudando apenas a forma como estão distribuídos. Os grafos têm a mesma estrutura de vértices, arestas e incidências.

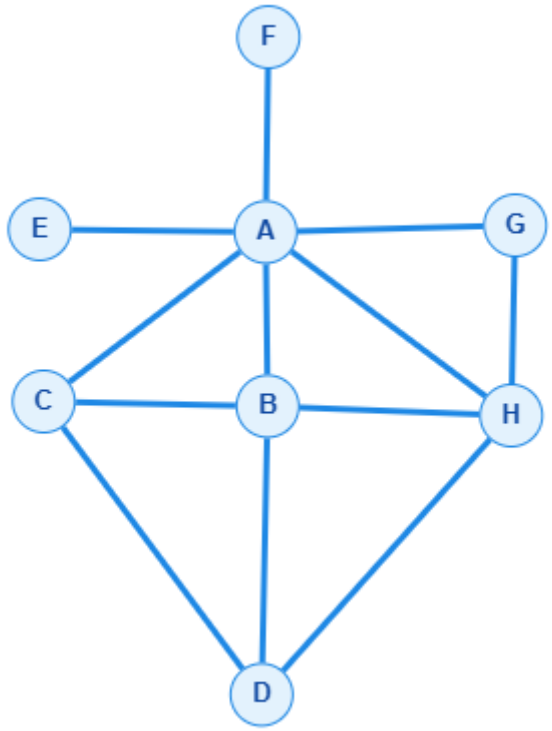
Reflexão: ter a mesma sequência de graus é suficiente para garantir isomorfismo? Explique.

Não, não é suficiente para garantir isomorfismo, pois apenas a sequência é uma informação fraca para afirmar isso. Com os Graus sabemos as incidências das arestas em cada vértice, mas fica oculto como a estrutura do grafo está distribuída e quem está ligado a quem.

Desafio 7 — Sequência de graus

Construa um **grafo simples** com oito vértices e a seguinte sequência de graus, em ordem não decrescente:

(1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6)



O que fazer

1. Identifique oito vértices (por exemplo, A, B, C, D, E, F, G e H).
2. Comece pelo vértice de maior grau e adicione as arestas sem laços ou arestas paralelas.
3. Registre o conjunto E das arestas que você construiu.
4. Calcule o grau de cada vértice e ordene os resultados.
5. Verifique a soma dos graus e compare com duas vezes o número de arestas.

Vértice	Grau obtido
A	6
B	4
C	3
D	3
E	1
F	1
G	2
H	4

Conjunto de arestas E: E = { (A, F), (A, E), (A, G), (A, B), (A, C), (A, H), (G, H), (B, C), (B, H), (B, D), (C, D), (H, D) }

Sequência obtida: (6, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1)

Soma dos graus: 24 **Número de arestas:** 12

Verificação: soma dos graus = 2 × número de arestas? **24**

Critérios de verificação: representação correta, coerência das conexões, cálculo dos graus e justificativa matemática. Não há necessidade de um desenho idêntico ao de outros colegas.

Referência: GOMES, Paulo César Rodacki. *Grafos: conceitos fundamentais, algoritmos e aplicações*. Blumenau: IFC, 2022. Capítulo 1.